

CHƯƠNG 26: ROBOTICS (ROBOT)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Nội dung Chương 26

- ◇ 26.1 Giới thiệu về Robot
- ◇ 26.2 Phần cứng Robot (Robot Hardware)
- ◇ 26.4 Nhận thức của Robot (Robotic Perception)
- ◇ 26.5 Lập kế hoạch và Điều khiển (Planning and Control)
- ◇ 26.6 Lập kế hoạch chuyển động bất định (Planning Uncertain Movements)
- ◇ 26.7 Học Tăng cường trong Robot (RL in Robotics)
- ◇ 26.8 Tương tác Con người và Robot (Humans and Robots)
- ◇ 26.10 Các lĩnh vực ứng dụng (Application Domains)

26.1 Giới thiệu về Robot

◇ **Robot chăm sóc cá nhân:** Robot đang dần bước vào các ngôi nhà để chăm sóc người lớn tuổi và người suy giảm vận động. Chúng bắt đầu từ việc được điều khiển trực tiếp (như qua giao diện não-máy) và ngày càng trở nên tự chủ hơn.

26.1 Giới thiệu về Robot (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.1: Robot hỗ trợ y tế, cánh tay Kinova gắn trên xe lăn có thể được điều khiển bằng giao diện Não - Máy.

26.2 Phần cứng Robot (Robot Hardware)

◇ **Robot di động (Mobile robots):** Robot sử dụng bánh xe, chân hoặc cánh quạt để di chuyển. Các loại phổ biến: xe tự lái, UAV (drone), AUV (dưới nước), và xe thám hiểm không gian.

26.2 Phần cứng Robot (Robot Hardware) (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.2: Xe tự hành khám phá địa hình sao Hỏa - một ví dụ điển hình về Mobile Robot hoạt động ngoài trời.

26.2 Cảm biến (Sensing the World)

◇ **Cảm nhận thế giới:** Robot sử dụng các thiết bị đo khoảng cách quang học chủ động. Nổi bật là camera Time-of-Flight (ToF) và Lidar quét laser để tái tạo độ sâu môi trường.

26.2 Cảm biến (Sensing the World) (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.3: Camera Time-of-flight (ToF) và bản đồ độ sâu được tạo ra từ nó với tốc độ khung hình cao.

26.4 Nhận thức của Robot: Định vị

◇ **Định vị (Localization):** Nhiệm vụ xác định vị trí của robot. Bài toán sử dụng bộ lọc Kalman hoặc HMM, cập nhật *belief state* thông qua các biến hành động và quan sát ở mỗi mốc thời gian.

26.4 Nhận thức của Robot: Định vị (Tiếp theo)

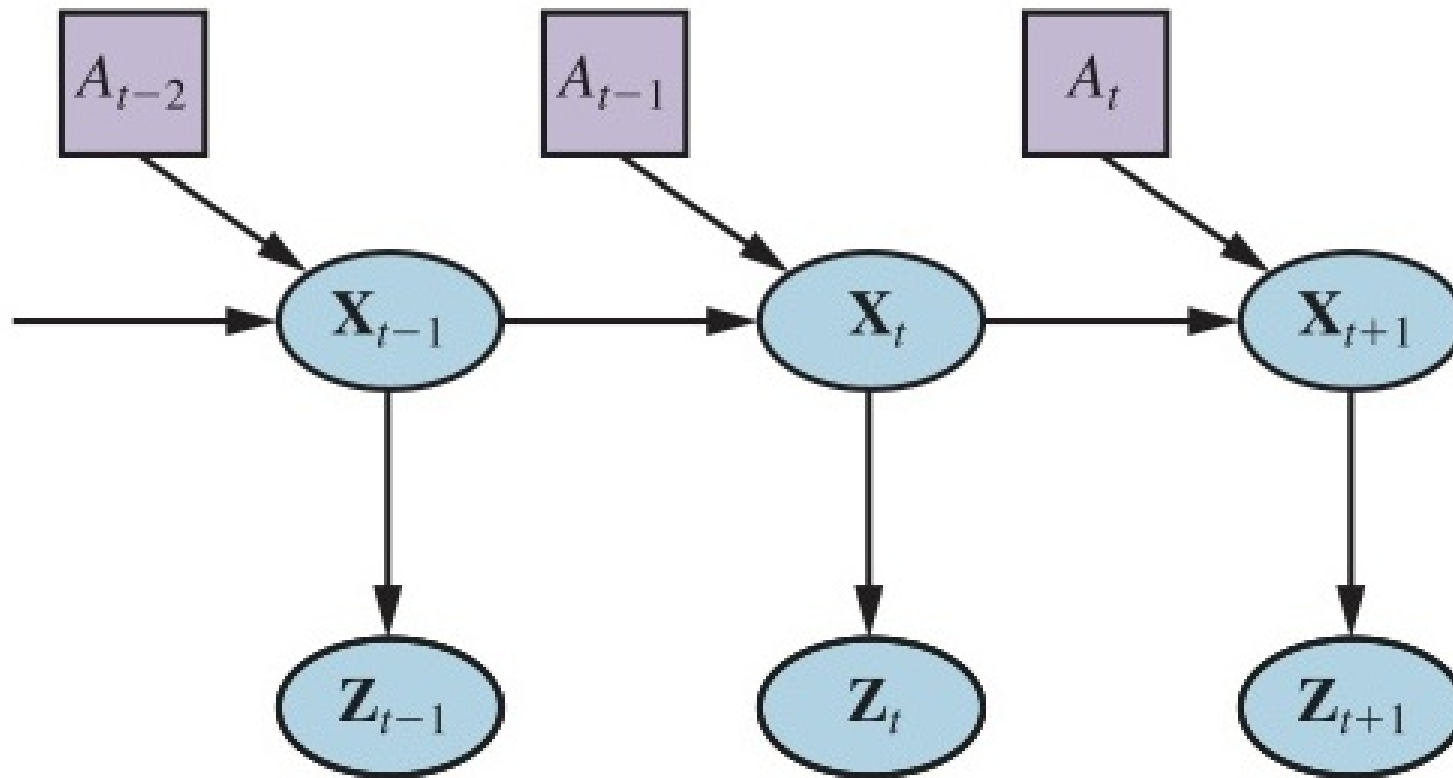


Figure 26.4: Mô hình xác suất cho bài toán nhận thức của robot: X_t là trạng thái, Z_t là quan sát, và a_t là hành động điều khiển.

26.4 Cảm biến Đo xa và Quan sát Mốc

◇ Các phép đo khoảng cách (Range scan) giúp robot lập bản đồ và định vị. Robot không cần phải phân biệt mốc cụ thể, chỉ cần dựa vào hình dáng của biên giới quét được để so khớp với bản đồ.

26.4 Cảm biến Đo xa và Quan sát Mốc (Tiếp theo)

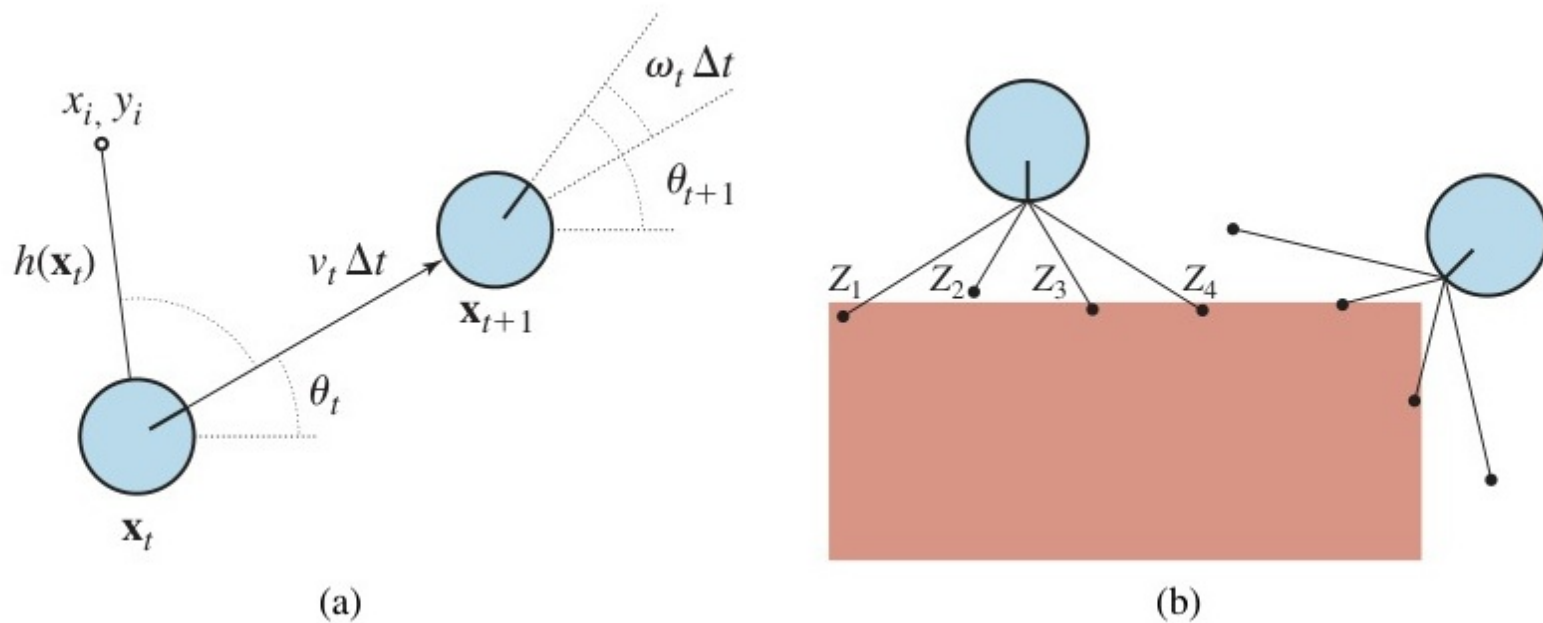


Figure 26.5: Phép đo xa bằng 4 tia laser giúp thu hẹp các khả năng vị trí (Pose) hiện tại của robot.

26.4 Thuật toán Định vị Monte Carlo (MCL)

◇ **Định vị Monte Carlo (MCL):** Một phiên bản của Lọc Hạt (Particle Filtering). Khởi tạo với phân bố đồng đều, sau đó hội tụ vào một vị trí cụ thể qua từng bước di chuyển và cập nhật từ cảm biến.

26.4 Thuật toán Định vị Monte Carlo (MCL) (Tiếp theo)

```

function MONTE-CARLO-LOCALIZATION  $a, z, N, P(X'|X, v, \omega), P(z|z^*), map$ 
  returns a set of samples,  $S$ , for the next time step
  inputs:  $a$ , robot velocities  $v$  and  $\omega$ 
            $z$ , a vector of  $M$  range scan data points
            $P(X'|X, v, \omega)$ , motion model
            $P(z|z^*)$ , a range sensor noise model
            $map$ , a 2D map of the environment
  persistent:  $S$ , a vector of  $N$  samples
  local variables:  $W$ , a vector of  $N$  weights
                     $S'$ , a temporary vector of  $N$  samples

  if  $S$  is empty then
    for  $i = 1$  to  $N$  do      // initialization phase
       $S[i] \leftarrow$  sample from  $P(X_0)$ 
  for  $i = 1$  to  $N$  do      // update cycle
     $S'[i] \leftarrow$  sample from  $P(X'|X = S[i], v, \omega)$ 
     $W[i] \leftarrow 1$ 
    for  $j = 1$  to  $M$  do
       $z^* \leftarrow \text{RAYCAST}(j, X = S'[i], map)$ 
       $W[i] \leftarrow W[i] \cdot P(z_j | z^*)$ 
     $S \leftarrow \text{WEIGHTED-SAMPLE-WITH-REPLACEMENT}(N, S', W)$ 
  return  $S$ 

```

Figure 26.6: Thuật toán MCL: Các hạt phân bố ban đầu đại diện cho sự bất định toàn cục về vị trí của robot.

26.4 Biểu diễn Vị trí (Pose)

◇ Trong một không gian 2D, vị trí (pose) của một robot di động thường được biểu diễn bởi $X_t = (x_t, y_t, \theta_t)^T$, kết hợp tọa độ Descartes và góc hướng.

26.4 Biểu diễn Vị trí (Pose) (Tiếp theo)

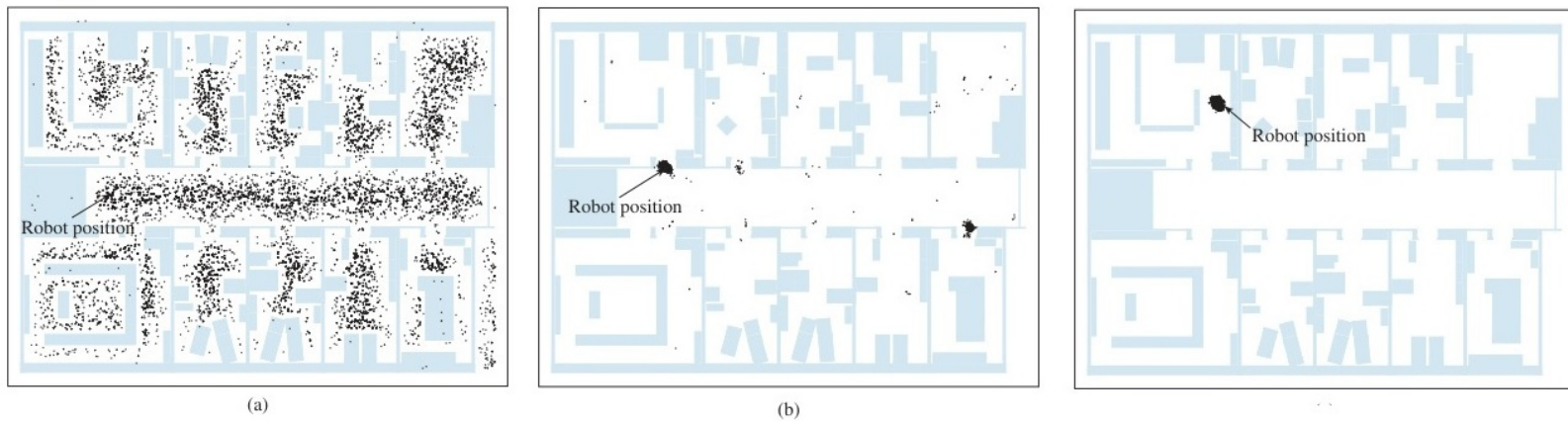


Figure 26.7: Bản đồ không gian van phòng thực tế, dùng để mô phỏng sự định vị của MCL qua thời gian.

26.4 Lọc Kalman Mở rộng (EKF)

◇ Khi mô hình phi tuyến, phương pháp **Lọc Kalman Mở rộng (Extended Kalman Filter)** được áp dụng bằng cách tuyến tính hóa (Linearization) các mô hình hàm.

26.4 Lọc Kalman Mở rộng (EKF) (Tiếp theo)

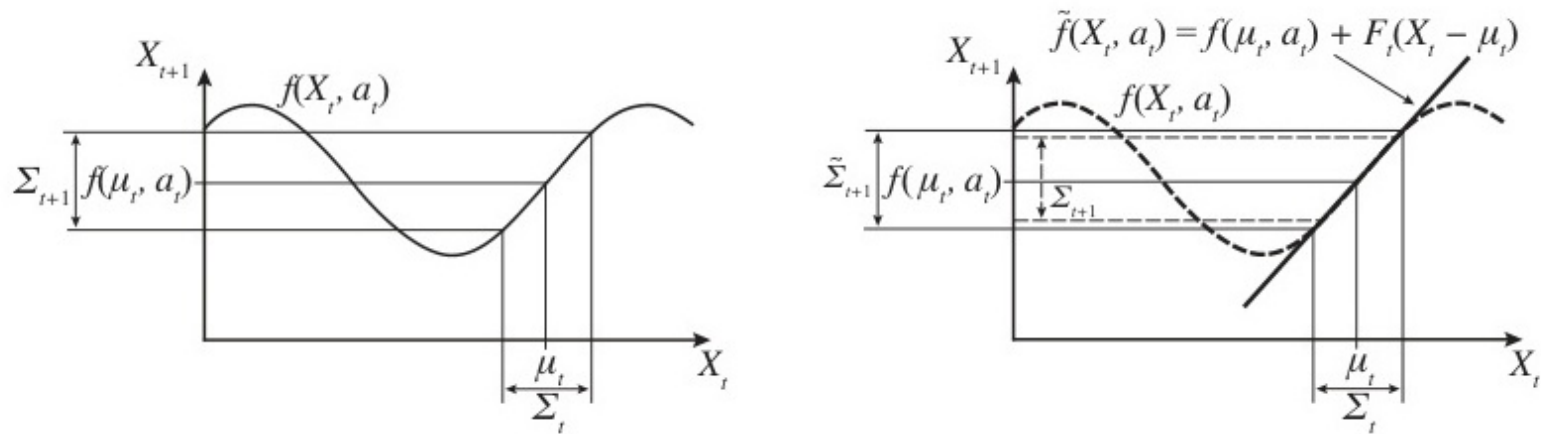


Figure 26.8: Tuyến tính hóa mô hình chuyển động phi tuyến bằng một hàm tuyến tính tiếp tuyến.

26.4 Minh họa Extended Kalman Filter

◇ EKF liên tục ước lượng vị trí và theo dõi sự gia tăng bất định qua các hình elip sai số. Khi robot nhận diện được một mốc (landmark), sự bất định giảm xuống đáng kể.

26.4 Minh họa Extended Kalman Filter (Tiếp theo)

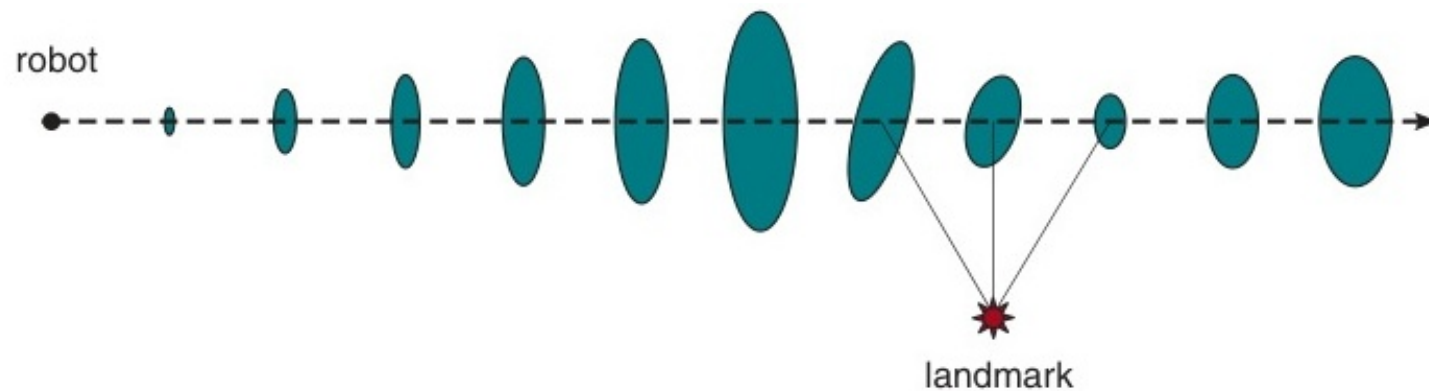


Figure 26.9: Sự mở rộng và thu hẹp của hình elip sai số khi robot di chuyển và cập nhật vị trí từ mốc quan sát.

26.4 Nhận thức Thích ứng (Adaptive Perception)

◇ Robot có thể điều chỉnh và học hỏi liên tục. Xe không người lái dùng laser để dán nhãn vùng phẳng ngay phía trước làm mẫu "mặt đường", từ đó huấn luyện mạng nhận diện thị giác để phát hiện đường đi ở xa hơn.

26.4 Nhận thức Thích ứng (Adaptive Perception) (Tiếp theo)

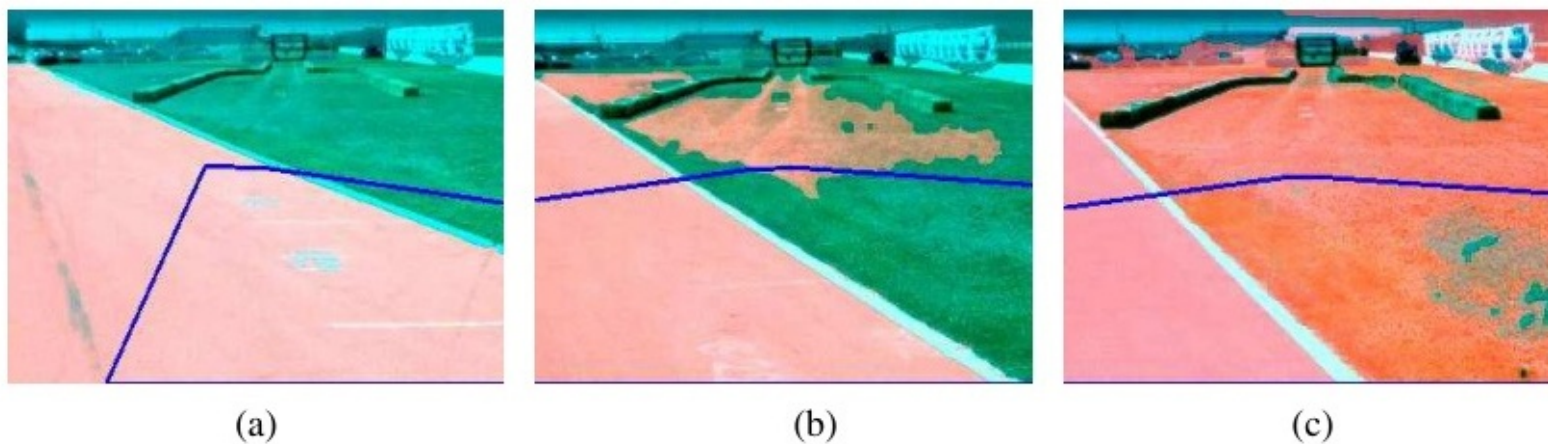


Figure 26.10: Xe học nhận diện vùng đường có thể đi được thông qua dữ liệu laser gần và hình ảnh xa.

26.5 Không gian Cấu hình (Configuration Space)

◇ **Không gian cấu hình (C-space):** Không gian mô tả tất cả các trạng thái có thể có của robot. Robot được thu gọn thành một điểm, còn các chướng ngại vật được "phình to" ra.

26.5 Không gian Cấu hình (Configuration Space) (Tiếp theo)

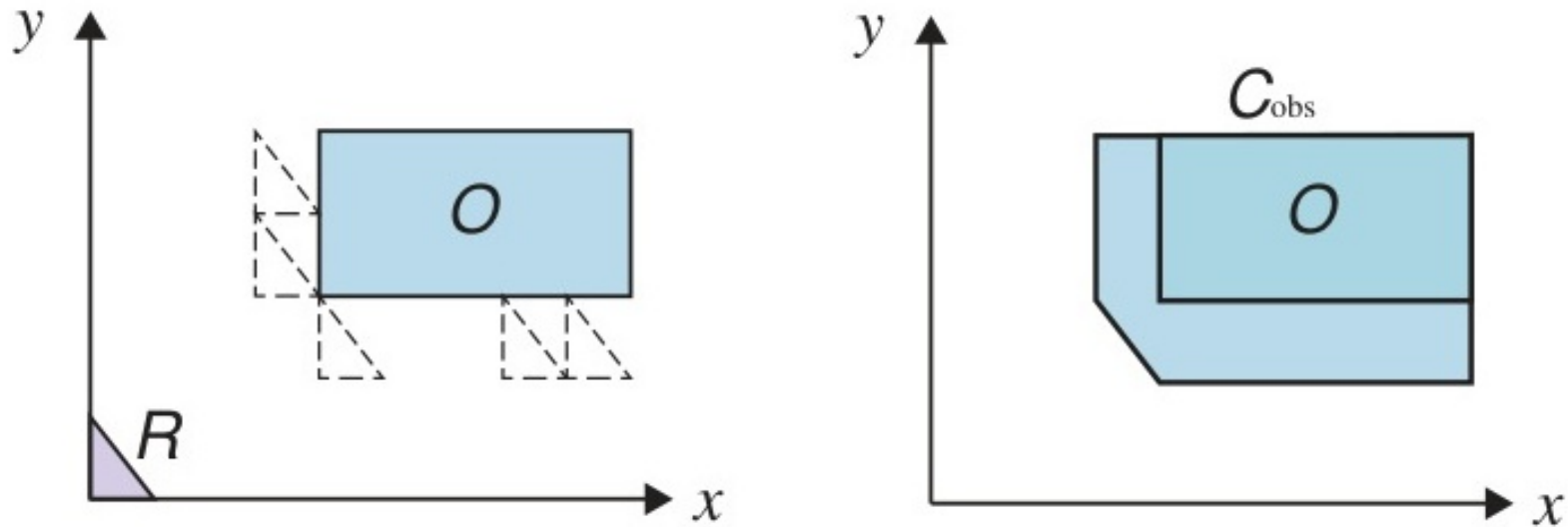


Figure 26.11: Chướng ngại vật trong C-space được mở rộng để bù đắp cho kích thước thực của robot tam giác.

26.5 C-space cho Cánh tay Robot

◇ Với một robot tay máy nhiều khớp, một vật cản đơn giản (như đường thẳng đứng) sẽ tạo ra một vùng cấm rất phức tạp và phi tuyến trong không gian góc khớp (C-space).

26.5 C-space cho Cánh tay Robot (Tiếp theo)

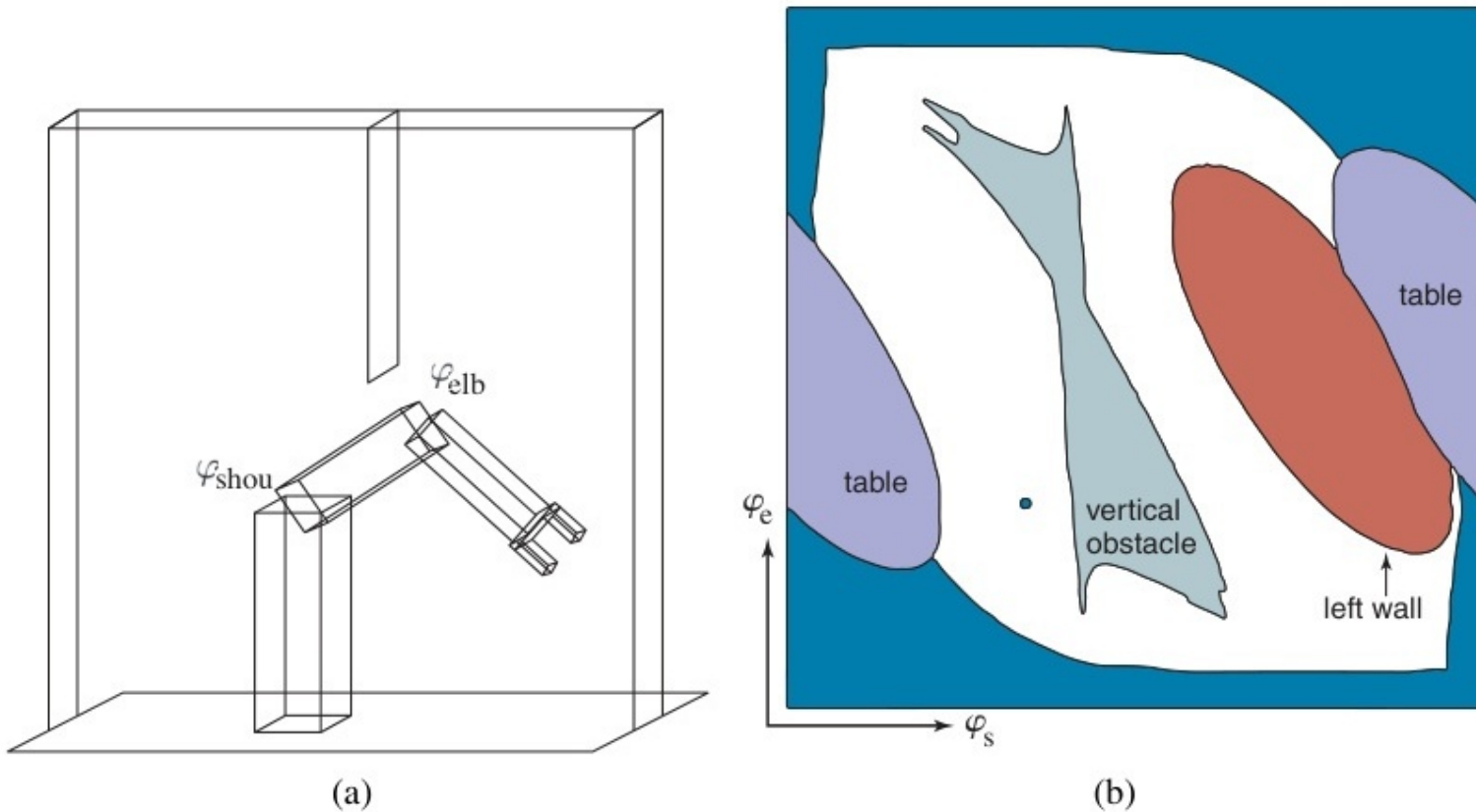


Figure 26.12: Các vùng tối là cấu hình va chạm của một cánh tay 2 khớp khi đối mặt với chướng ngại vật thẳng đứng.

26.5 Chuyển đổi giữa Workspace và C-space

◇ Mỗi dáng điệu (pose) của robot trong thế giới thực (Workspace) chỉ là một điểm duy nhất trong Không gian cấu hình (C-space).

26.5 Chuyển đổi giữa Workspace và C-space (Tiếp theo)

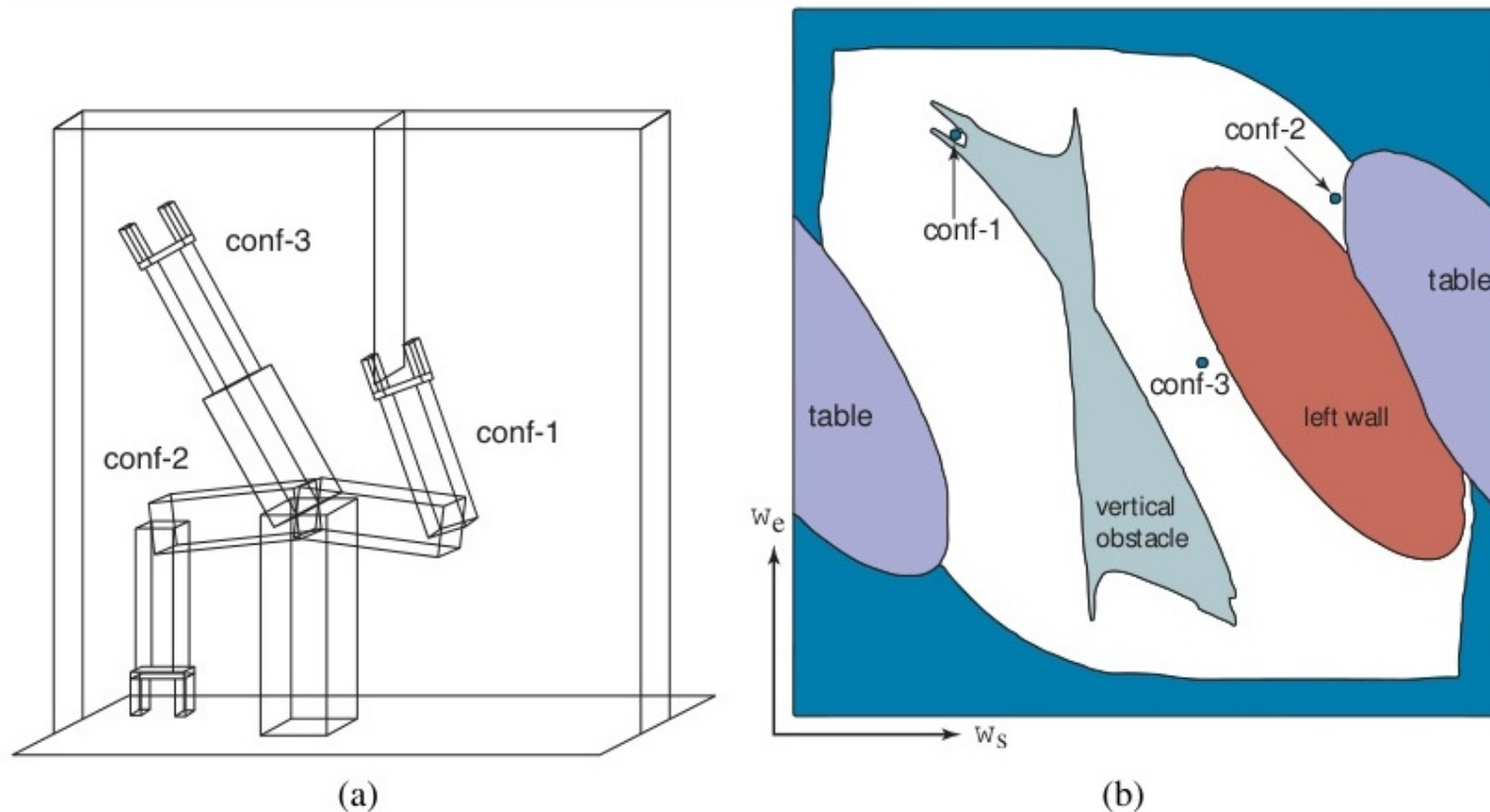


Figure 26.13: Ba cấu hình của tay máy trong không gian làm việc (trái) và biểu diễn của chúng như 3 điểm trong C-space (phải).

26.5 Đồ thị Khả kiến (Visibility Graphs)

◇ Lập kế hoạch chuyển động có thể giải bằng cách nối các đỉnh khả kiến của chướng ngại vật đa giác. Đường đi tối ưu chính là chuỗi đoạn thẳng ngắn nhất trên đồ thị khả kiến (Visibility graph).

26.5 Đồ thị Khả kiến (Visibility Graphs) (Tiếp theo)

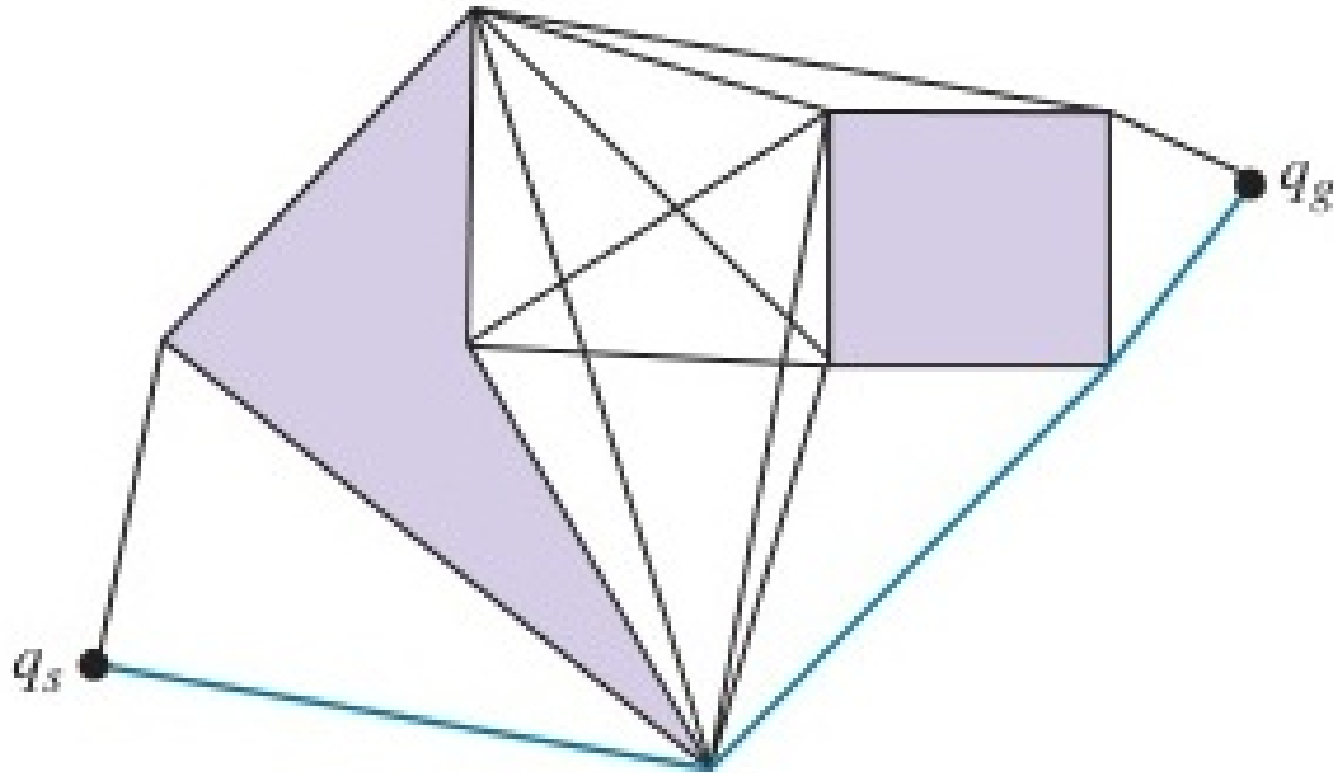


Figure 26.14: Đồ thị khả kiến và lời giải tối ưu qua 3 bước (best-first search).

26.5 Sơ đồ Voronoi (Voronoi Diagram)

◇ Thay vì đi sát mép vật cản như Visibility graph, **Voronoi Diagram** tạo ra quỹ đạo nằm giữa các chướng ngại vật, tối đa hóa khoảng cách an toàn, rất hữu ích để tránh sai số điều khiển.

26.5 Sơ đồ Voronoi (Voronoi Diagram) (Tiếp theo)

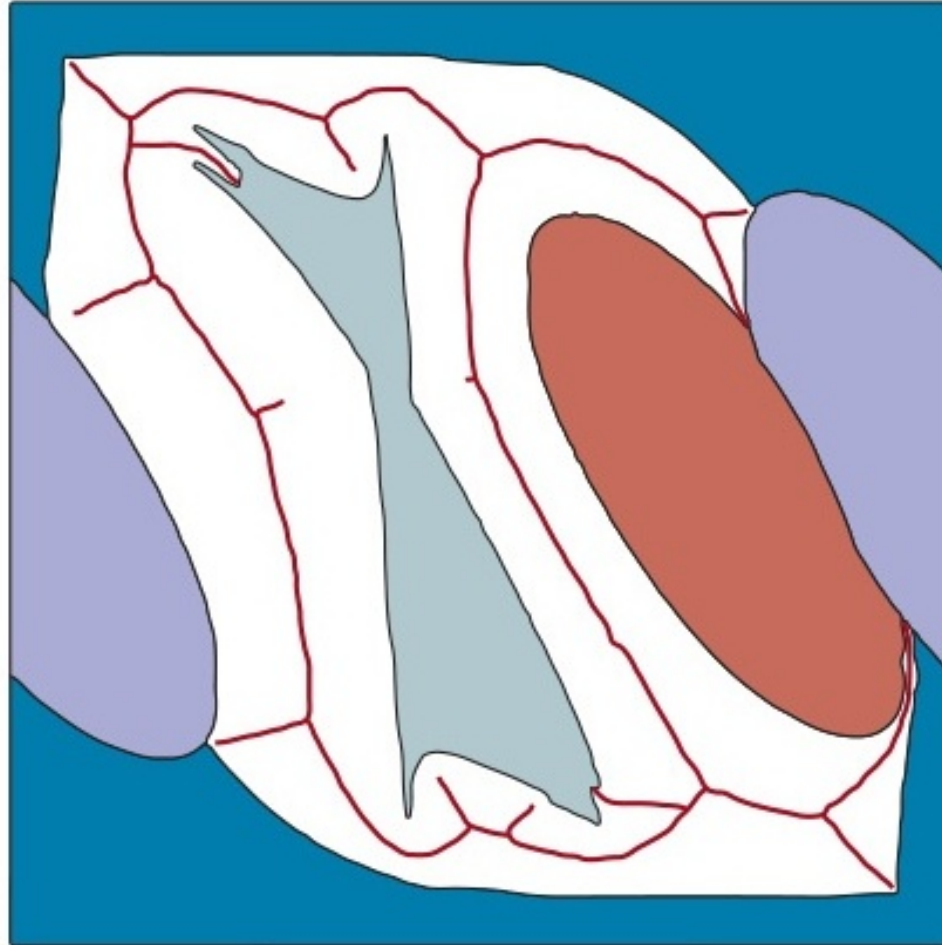
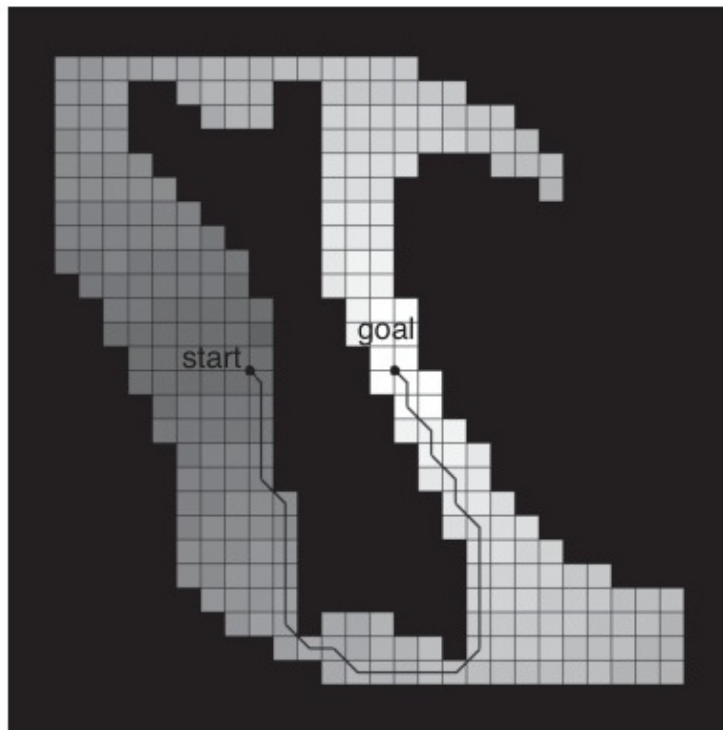


Figure 26.15: Tập hợp các điểm cách đều hai hay nhiều chướng ngại vật tạo thành sơ đồ Voronoi.

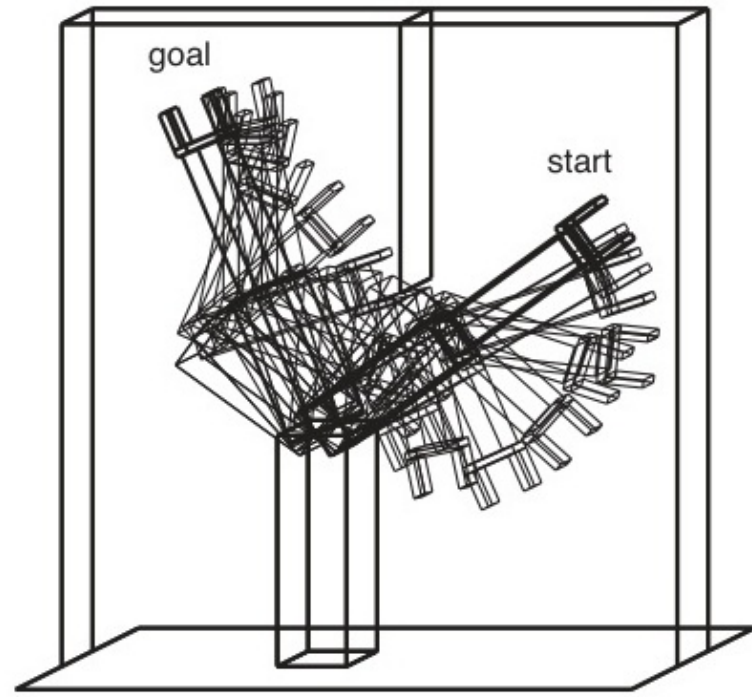
26.5 Động lượng và Quỹ đạo liên tục

◇ Robot thực tế có khối lượng và **động lượng** (momentum), không thể chuyển hướng 90 độ tức thì (zig-zag). Do đó, kế hoạch cần xét đến vận tốc và mô hình động học liên tục.

26.5 Động lượng và Quỹ đạo liên tục (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.16: Sự khác biệt giữa đường đi lưới góc cạnh và quỹ đạo động học trơn mượt.

26.5 Đồ thị Lộ trình Xác suất (PRM)

◇ **Probabilistic Roadmap (PRM):** Phương pháp mạnh mẽ cho không gian nhiều chiều. Rải ngẫu nhiên các điểm (milestones) trong không gian tự do và nối k-láng giềng gần nhất, sau đó dùng thuật toán đường đi ngắn nhất.

26.5 Đồ thị Lộ trình Xác suất (PRM) (Tiếp theo)

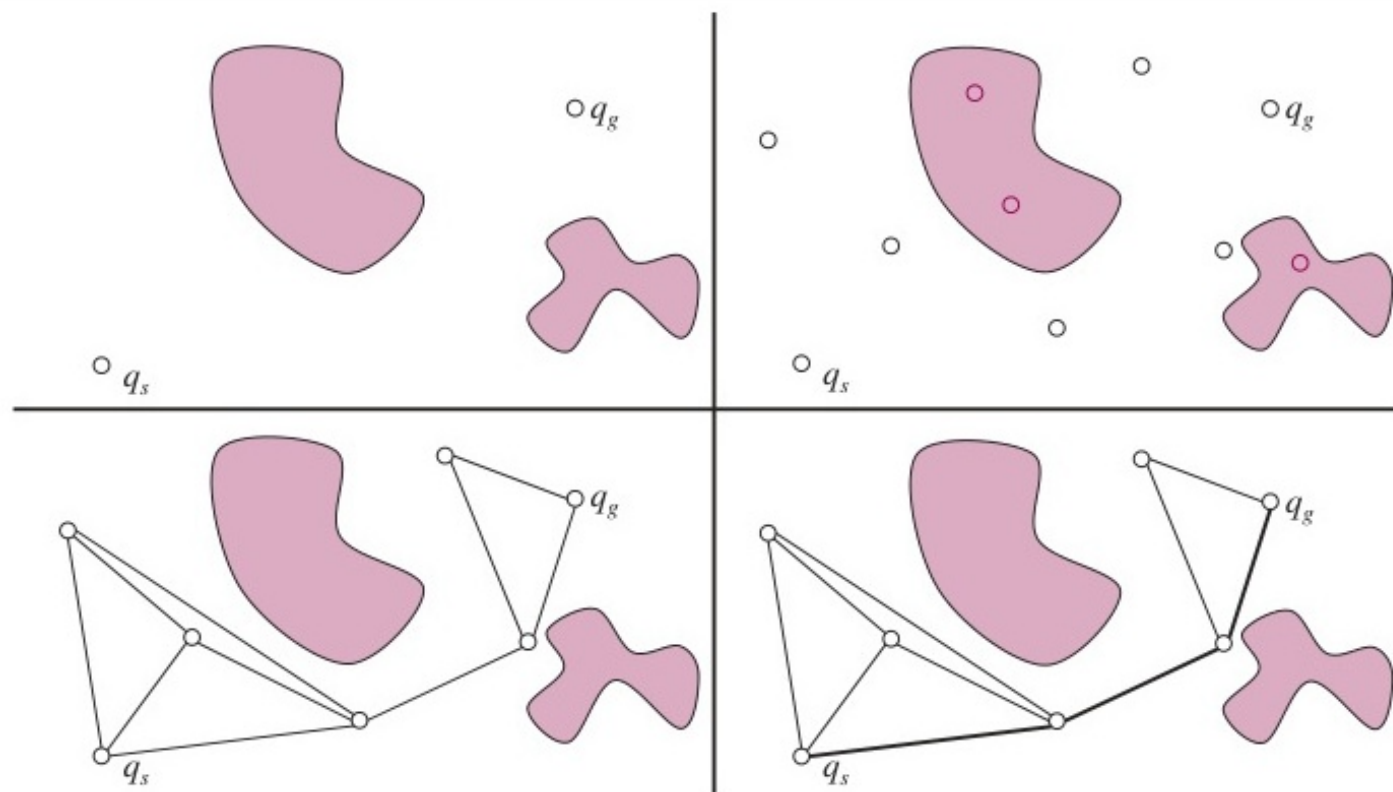


Figure 26.17: Thuật toán PRM: Rải điểm (mốc), nối mạng, và tìm đường trong cấu hình an toàn.

26.5 RRTs (Rapidly Exploring Random Trees)

◇ Kỹ thuật **Cây khám phá nhanh ngẫu nhiên (RRT)** phát triển cây từ cả điểm xuất phát và điểm đích, mở rộng ngẫu nhiên ra các vùng chưa biết cho đến khi 2 cây gặp nhau.

26.5 RRTs (Rapidly Exploring Random Trees) (Tiếp theo)

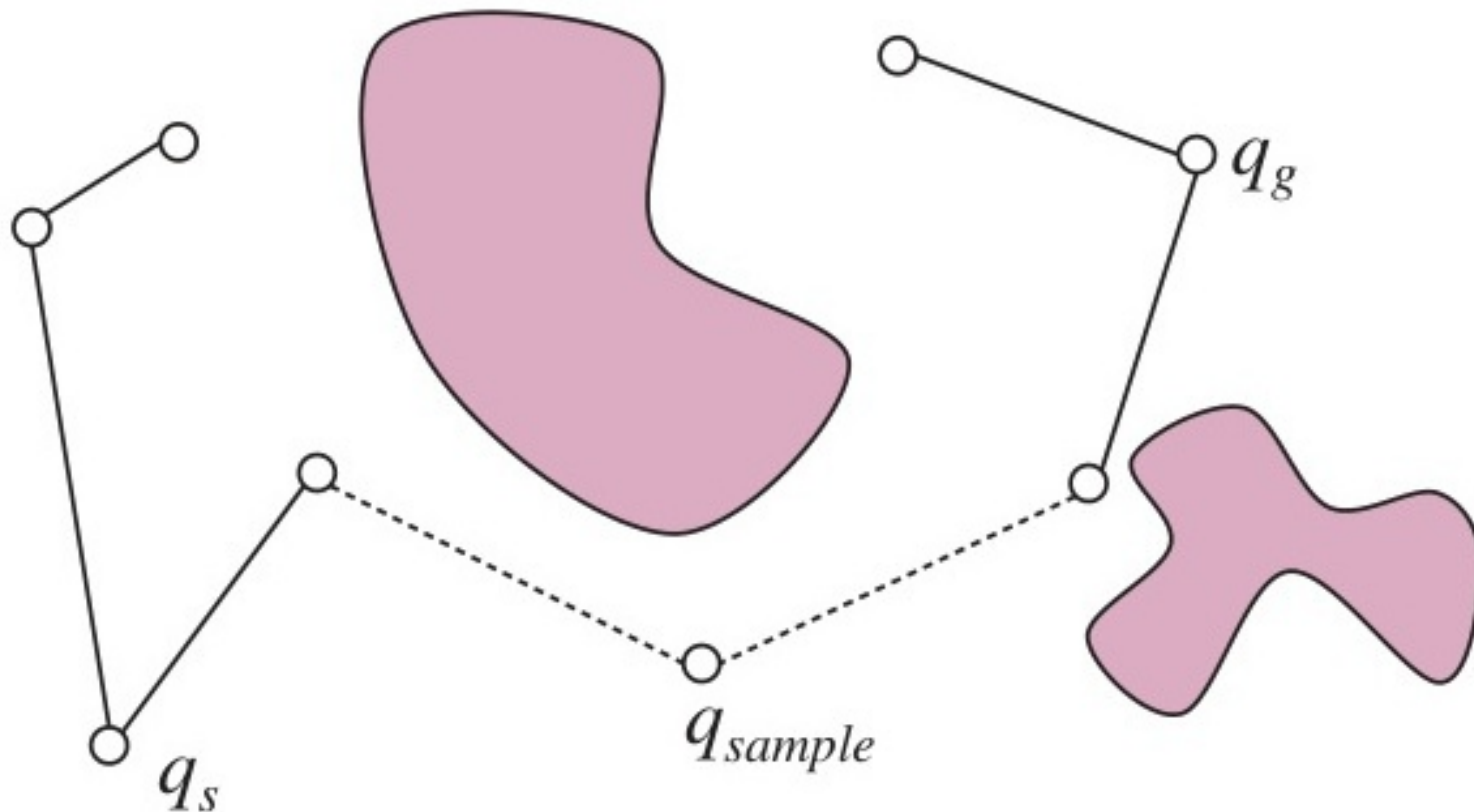


Figure 26.18: Hai cây RRT đang lan rộng và kết nối lại với nhau ở giữa không gian cấu hình.

26.5 Làm mượt Quỹ đạo PRM/RRT

◇ Mặc dù PRM và RRT tìm được đường, quỹ đạo sinh ra thường trông rất "robot" và góc cạnh, cần phải có bước làm mượt (smoothing) để có quỹ đạo thực tế tốt.

26.5 Làm mượt Quỹ đạo PRM/RRT (Tiếp theo)



(a)



(b)



(c)

Figure 26.19: Quỹ đạo sinh ra từ cây ngẫu nhiên thường không tự nhiên và nhiều gấp khúc.

26.5 Tối ưu hóa Quỹ đạo bằng Gradient

◇ **Trajectory Optimizer:** Khởi tạo một đường thẳng xuyên qua vật cản, sau đó tính Gradient của hàm chi phí và "đẩy" quỹ đạo dạt ra khỏi vật cản dần dần cho đến khi tìm được đường không va chạm.

26.5 Tối ưu hóa Quỹ đạo bằng Gradient (Tiếp theo)

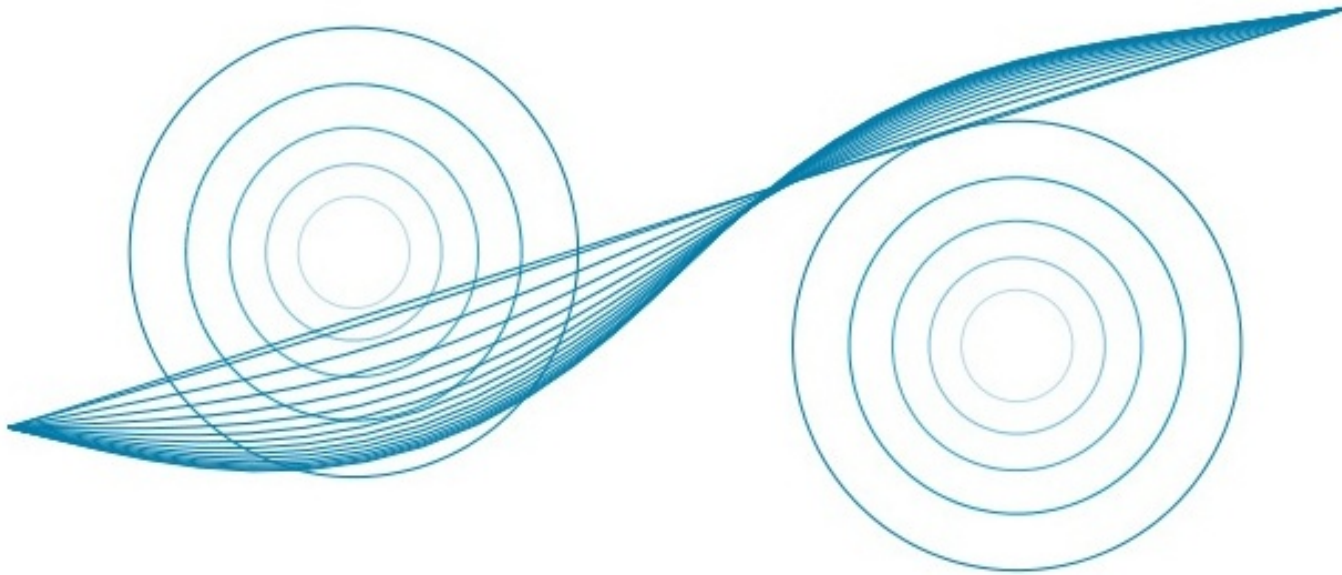


Figure 26.20: Gradient descent dần dần đẩy quỹ đạo ban đầu thoát ra khỏi chướng ngại vật.

26.5 Ví dụ: Tối ưu hóa Quỹ đạo Tay máy

◇ Tối ưu quỹ đạo giúp robot di chuyển các khớp tự nhiên hơn trong không gian 3D, vượt qua các không gian phức tạp.

26.5 Ví dụ: Tối ưu hóa Quỹ đạo Tay máy (Tiếp theo)

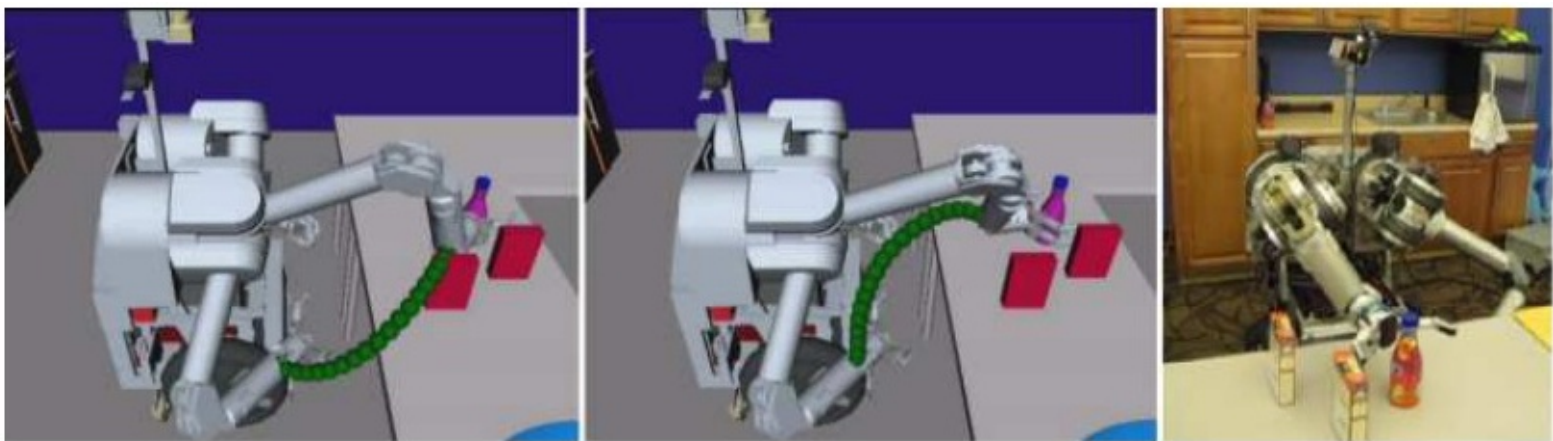


Figure 26.21: Bài toán tay máy lấy chai nước. Trái: Quỹ đạo ban đầu cứng kênh. Giữa & Phải: Quỹ đạo mềm mại sau khi tối ưu hóa.

26.5 Điều khiển Bám (Trajectory Tracking)

◇ Nếu dùng điều khiển Tỷ lệ (Proportional Control - P) đơn thuần, robot áp dụng lực đối nghịch tỷ lệ thuận với sai số. Tuy nhiên, điều này rất dễ gây ra hiện tượng dao động (overshooting/zig-zag). PID là bản nâng cấp.

26.5 Điều khiển Bám (Trajectory Tracking) (Tiếp theo)

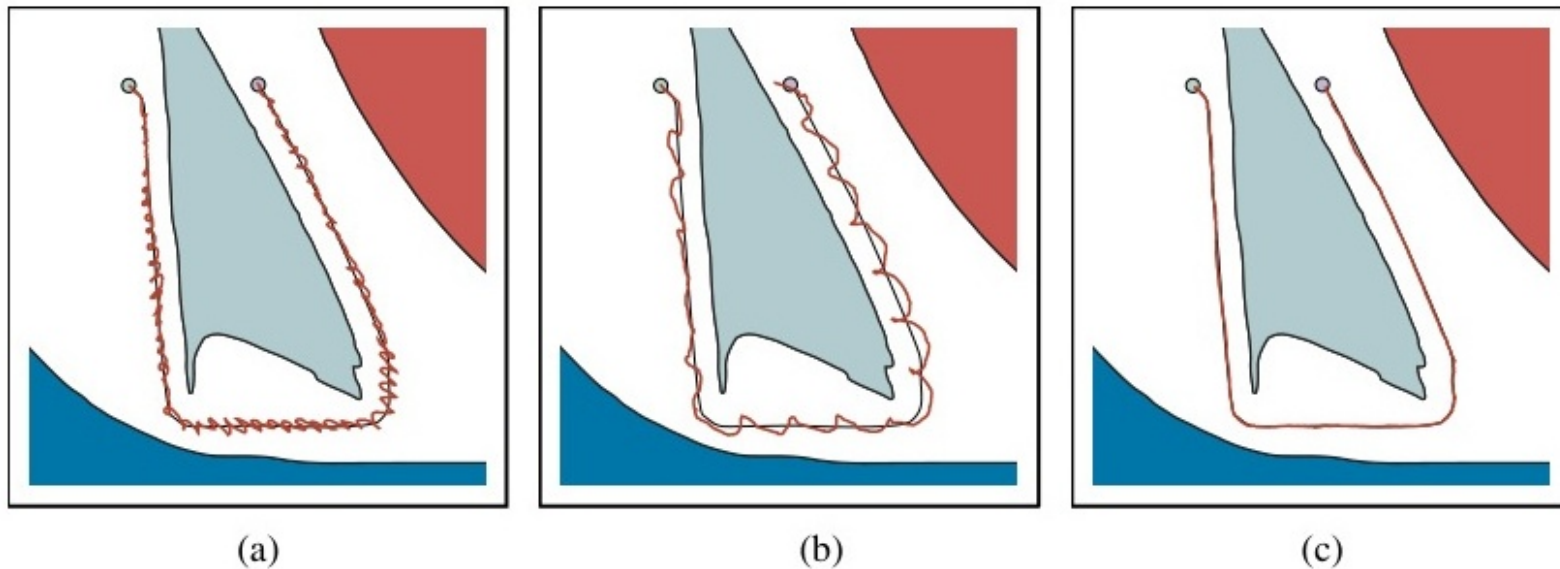


Figure 26.22: Minh họa lỗi vọt lố (overshoot) và đi zigzag của bộ điều khiển tỷ lệ đơn giản.

26.6 Kế hoạch Chuyển động Bất định

◇ Khi có sự bất định về điều khiển (sai lệch hướng), những bài toán cần độ chính xác cao như cấm chìa khóa, hay xử lý trở nên rất khó nếu chỉ đi theo đường thẳng trực tiếp.

26.6 Kế hoạch Chuyển động Bất định (Tiếp theo)

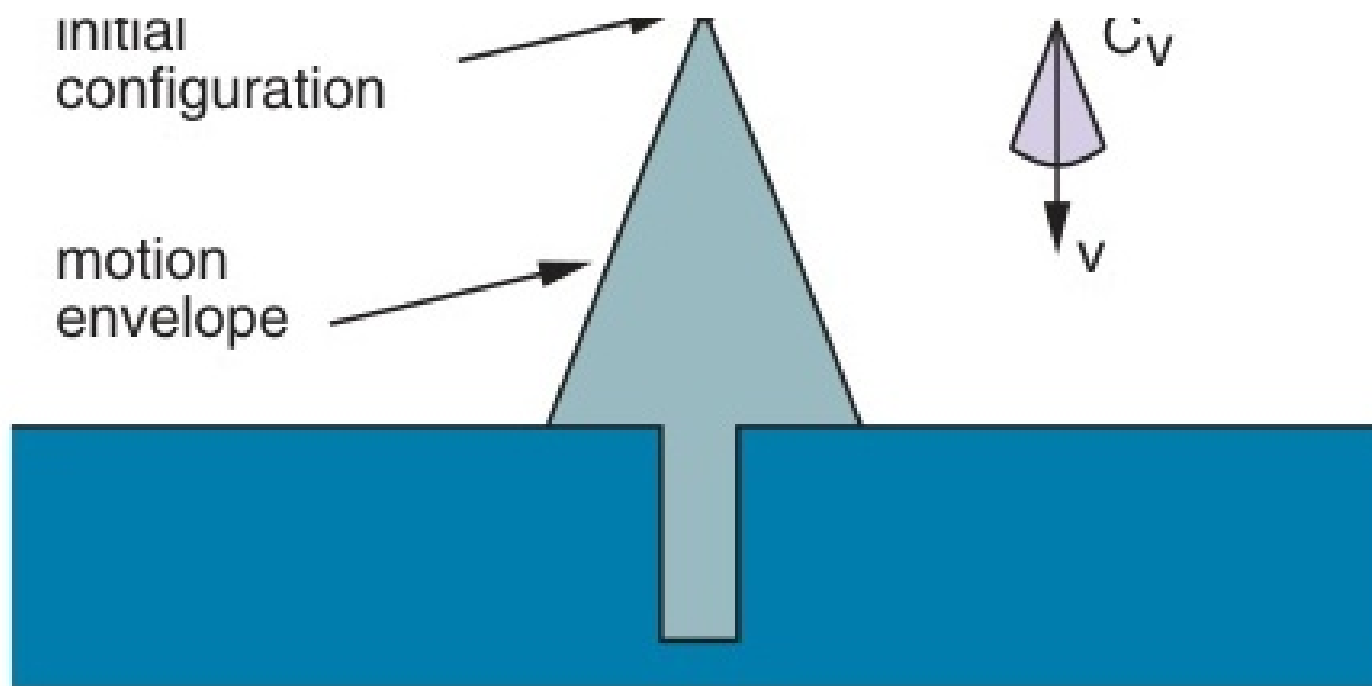


Figure 26.23: Hình nón vận tốc C_v mô tả sự bất định, nếu cầm thẳng vào lỗ sẽ rất dễ bị chệch ra ngoài.

26.6 Chuyển động có Phòng vệ (Guarded Move)

◇ **Chiến thuật phòng vệ:** Thay vì nhắm trực tiếp vào đích, hãy chủ động nhắm lệch hẳn sang một bên bề mặt lớn, sau đó trượt dọc theo nó để trượt vào đích (ví dụ: xô lỗ).

26.6 Chuyển động có Phòng vệ (Guarded Move) (Tiếp theo)

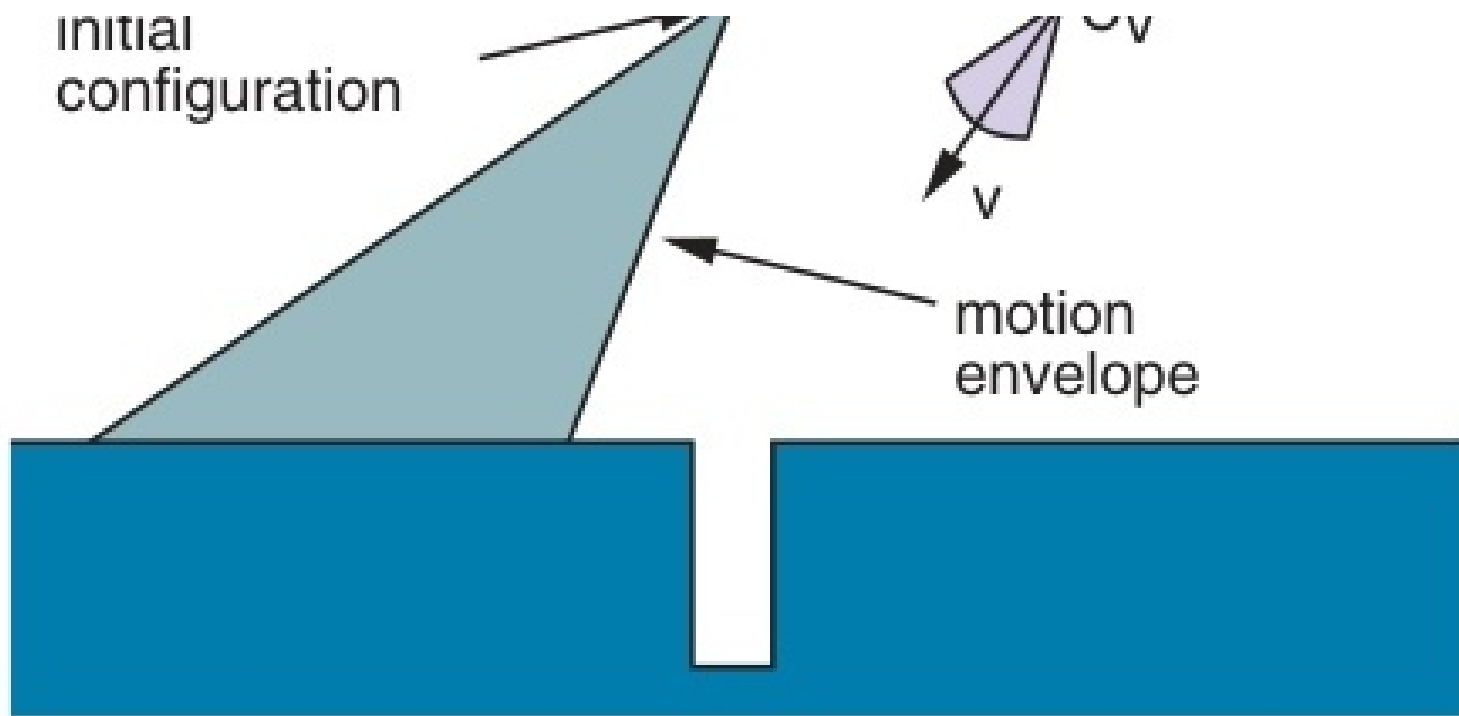


Figure 26.24: Bước 1: Chủ đích điều khiển robot đi lệch hẳn sang trái và chạm vào tường trước.

26.6 Chuyển động có Phòng vệ (Tiếp theo)

◇ Dựa vào sự kiểm chế của bề mặt, robot chỉ cần áp dụng một lực ngang đủ lớn để trượt dọc theo mép tường. Chắc chắn nó sẽ tự rơi vào lỗ bất kể sai số điều khiển là bao nhiêu.

26.6 Chuyển động có Phòng vệ (Tiếp theo)

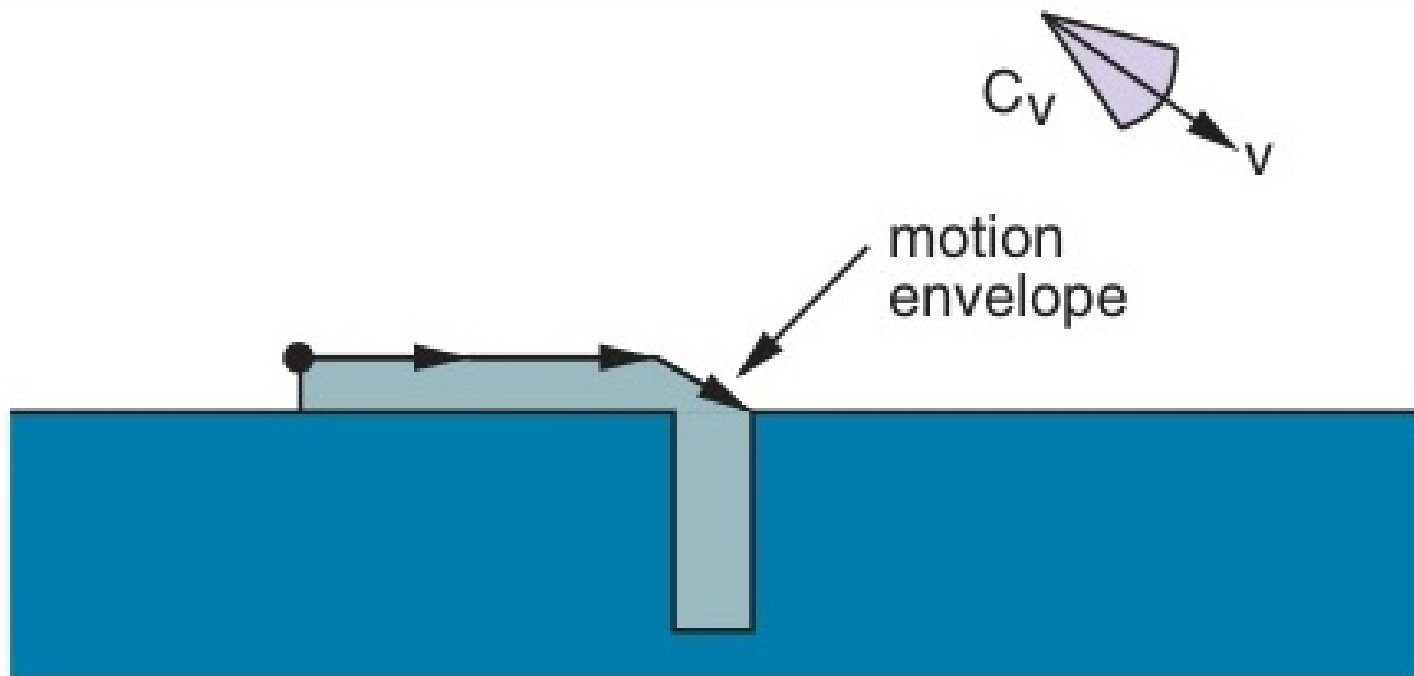


Figure 26.25: Bước 2: Trượt dọc theo tường cho đến khi trượt thành công vào bên trong lỗ.

26.7 Học Tang cường trong Robot (RL)

◇ Huấn luyện chính sách bền vững (**Robust policy**) bằng Reinforcement Learning trong môi trường mô phỏng (Sim2Real), xáo trộn các biến số vật lý/ánh sáng để robot áp dụng thành công ra đời thực.

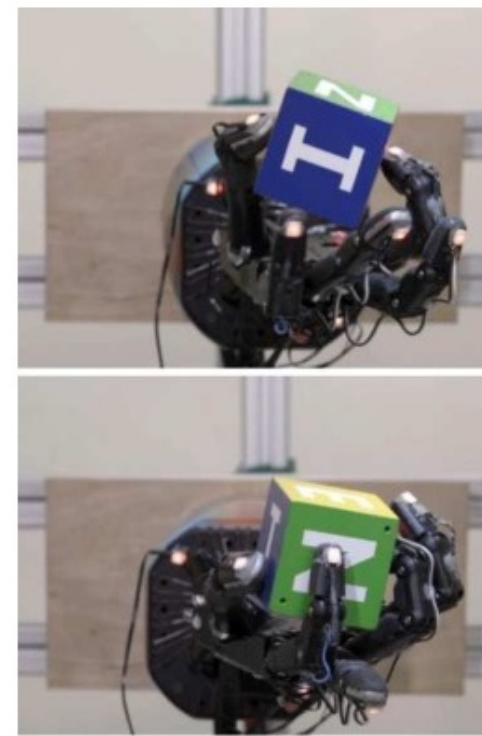
26.7 Học Tăng cường trong Robot (RL) (Tiếp theo)



(a)



(b)



(c)

Figure 26.26: Huấn luyện RL trên Simulator với đa dạng tham số, kết quả là tay robot cầm nắm thành công vật thể ở đời thực.

26.8 Con người và Robot: Dự đoán

◇ Robot chia sẻ không gian với con người không thể lập kế hoạch một cách mù quáng. Chúng cần phân tích quỹ đạo của con người để đoán trước tương lai, từ đó chọn con đường tối ưu để tránh va chạm.

26.8 Con người và Robot: Dự đoán (Tiếp theo)

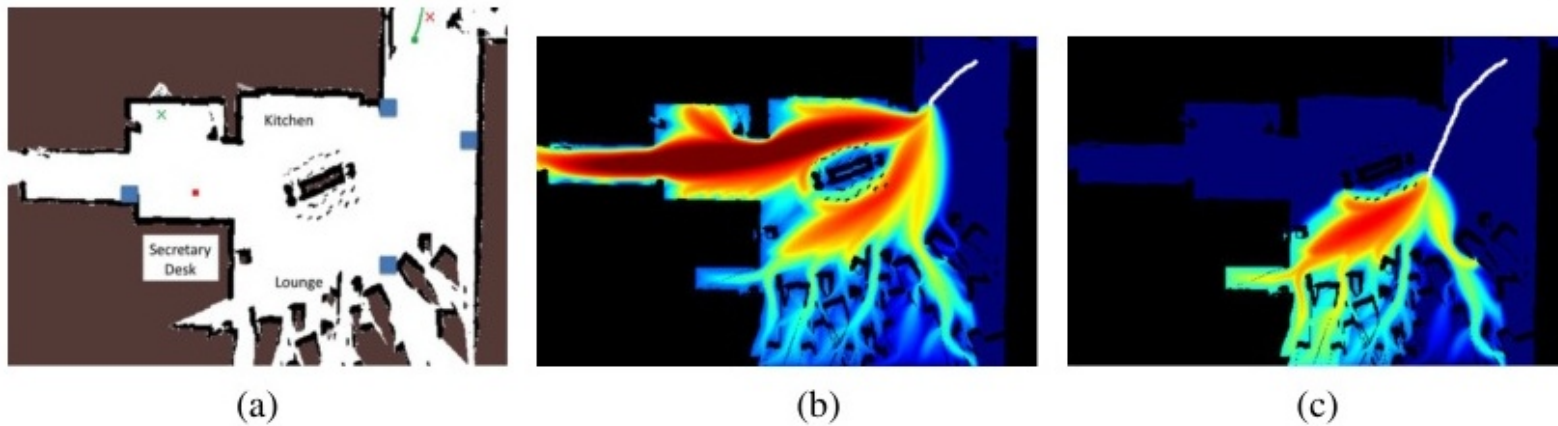


Figure 26.27: Dự báo và lên kế hoạch né tránh quỹ đạo di chuyển của con người.

26.8 Phối hợp Hành vi (Coordination)

◇ Khi nhập làn xe cộ (Merging), chiếc xe tự hành cần biết rằng hành động của mình sẽ tác động ngược lại đến tài xế khác. Việc thể hiện ý định rõ ràng (nhích dần vào) sẽ buộc tài xế người nhường đường.

26.8 Phối hợp Hành vi (Coordination) (Tiếp theo)

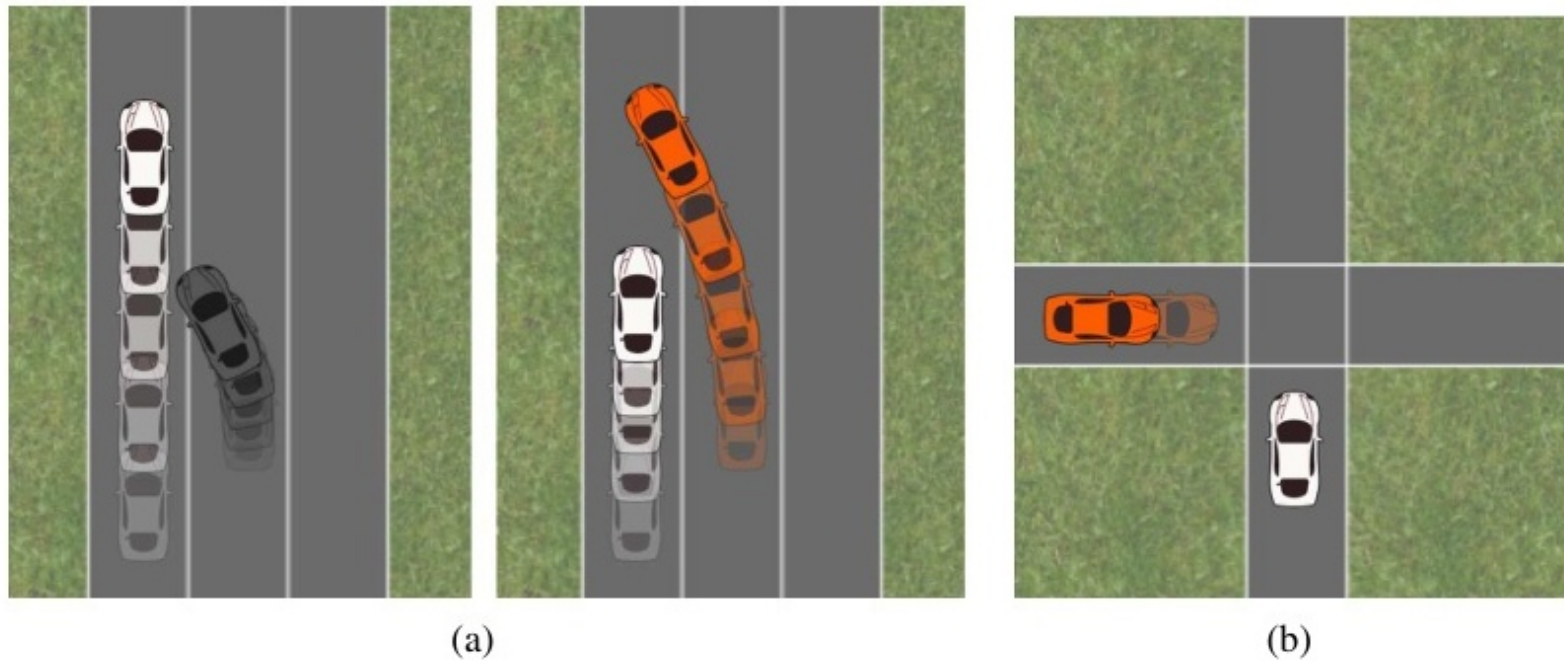


Figure 26.28: Xe tự lái phải biết đàm phán ý định với con người khi nhập làn trên cao tốc.

26.8 Học Hàm chi phí từ Con người

◇ Thay vì lập trình thủ công (đi đường nhựa tốt hơn cỏ), robot sử dụng Học tăng cường đảo ngược (Inverse RL) để quan sát con người chạy và tự rút ra **Hàm chi phí ẩn**.

26.8 Học Hàm chi phí từ Con người (Tiếp theo)

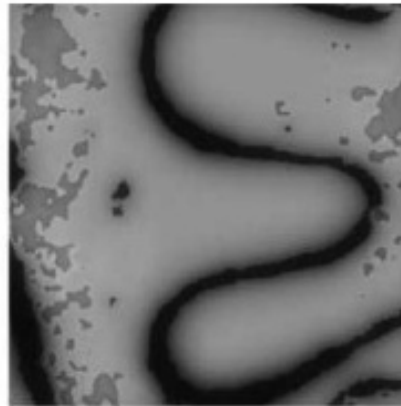


Figure 26.29: Robot tự trích xuất hàm chi phí từ hành động điều khiển mẫu của người lái trên đường mòn.

26.8 Học qua Hiệu chỉnh Cơ học

◇ Một phương pháp dạy robot tự nhiên là **hiệu chỉnh cơ học (physical correction)**. Khi người đẩy nhẹ robot xuống, nó sẽ tự động cập nhật hàm chi phí để di chuyển thấp hơn so với mặt bàn.

26.8 Học qua Hiệu chỉnh Cơ học (Tiếp theo)



Figure 26.30: Người dạy tác động lực đẩy xuống để hướng dẫn robot hoạt động ở mức thấp hơn.

26.8 Giao diện Lập trình Trực quan

◇ Tương lai của robot công nghiệp là ai cũng có thể lập trình được. Người ta sử dụng các khối đại diện và giao diện kéo thả trực quan thay vì mã lệnh phức tạp.

26.8 Giao diện Lập trình Trực quan (Tiếp theo)

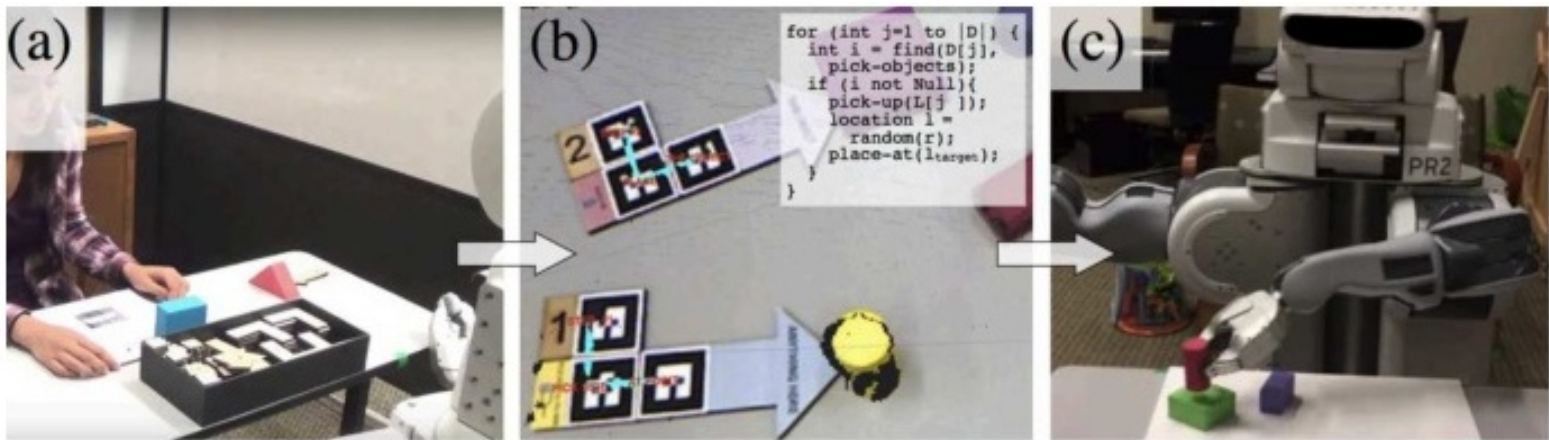


Figure 26.31: Lập trình tác vụ robot dựa trên việc xếp các khối trực quan trên bàn làm việc.

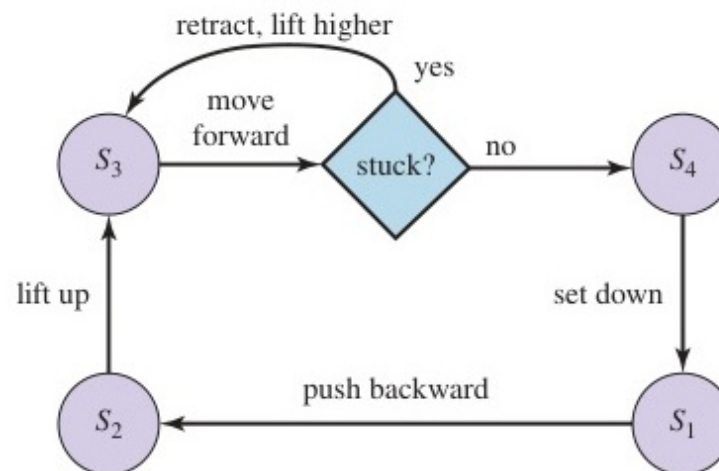
26.9 Khung Điều khiển Phản ứng

◇ **Reactive Controllers:** Không cần xây dựng mô hình thế giới phức tạp. Robot điều khiển trực tiếp thông qua các phản xạ trực tiếp từ cảm biến đến bộ kích hoạt (Cỗ máy trạng thái hữu hạn).

26.9 Khung Điều khiển Phản ứng (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.32: Robot 6 chân Genghis sử dụng cấu trúc máy trạng thái hữu hạn để phản xạ vượt địa hình gồ ghề.

26.10 Ứng dụng: Chăm sóc Sức khỏe & Gia đình

◇ Robot hỗ trợ đời sống, thực hiện các công việc lặp lại. Roomba là robot thông minh dọn nhà rất phổ biến, ngoài ra có các giao diện BCI cho phép người khuyết tật dùng ý nghĩ điều khiển đồ vật.

26.10 Ứng dụng: Chăm sóc Sức khỏe & Gia đình (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.33: (a) Điều khiển tay máy bằng Giao diện não bộ. (b) Robot hút bụi tự động Roomba.

26.10 Ứng dụng: Y tế & Dịch vụ

◇ **Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu** với cánh tay Da Vinci tạo ra bước đột phá y tế, cùng với đó là các mạng lưới Robot vận chuyển y tế giúp giải phóng sức lao động.

26.10 Ứng dụng: Y tế & Dịch vụ (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.34: (a) Robot phẫu thuật Da Vinci. (b) Robot vận chuyển y tế trong các bệnh viện lớn.

26.10 Ứng dụng: Xe Tự lái

◇ **Giao thông tự động:** Từ cuộc thi DARPA Urban Challenge cho đến công nghệ thương mại hóa mạnh mẽ hiện tại bởi Waymo và Tesla.

26.10 Ứng dụng: Xe Tự lái (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.35: (a) Xe tự lái BOSS (DARPA). (b) Góc nhìn nhận dạng, tiên đoán hướng đi người bộ hành và xe của hệ thống Waymo.

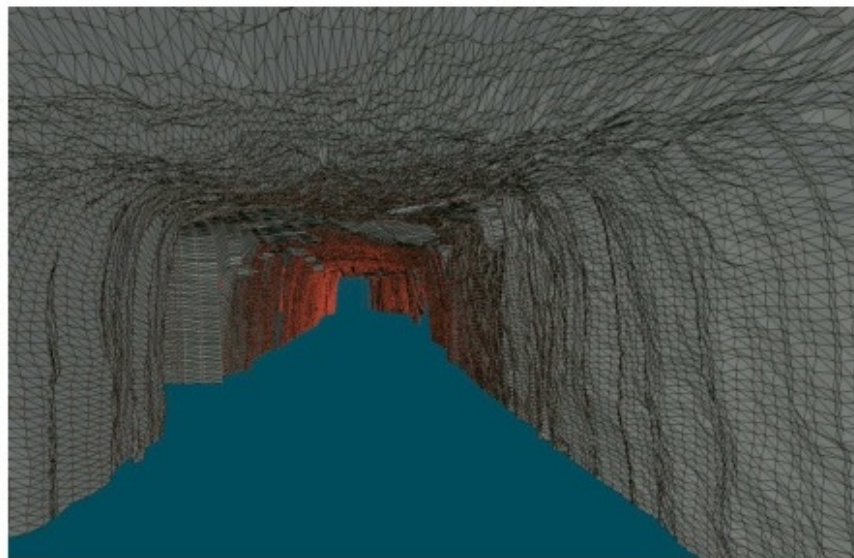
26.10 Khám phá Môi trường Nguy hiểm

◇ Robot là những chuyên gia khám phá những nơi con người không thể đặt chân tới: Không gian vũ trụ, đáy biển sâu, núi lửa hoạt động, hoặc các hầm mỏ bỏ hoang.

26.10 Khám phá Môi trường Nguy hiểm (Tiếp theo)



(a)



(b)

Figure 26.36: Robot đo đạc bản đồ 3D cho một hầm mỏ bỏ hoang bằng công nghệ quét Laser không gian chặt hẹp.

Tóm tắt Chương 26

- ◇ **Phần cứng & Nhận thức:** Robot dùng cảm biến để thu nhận thông tin (Laser, ToF) và giải quyết bài toán Định vị xác suất bằng Kalman Filters, MCL.
- ◇ **Lập kế hoạch & Điều khiển:** Khái niệm cốt lõi Không Không gian cấu hình (C-space), PRM, Voronoi và thiết kế bộ điều khiển PID.
- ◇ **Bất định & Học hỏi:** Chuyển động có phòng vệ, học Reinforcement Learning và Inverse RL để tương tác hài hòa với xã hội con người.
- ◇ **Ứng dụng sâu rộng:** Xuyên suốt từ Y tế, tự động hóa, xe tự lái tới không gian vũ trụ, đưa tự động hóa vào mọi ngóc ngách của nhân loại.